逻辑部分课堂小测题

一、 单选题 （共 1 题，4 分）

1、测验题 2.26 下面公式中不是永真式的是_____。

（4.0）

A、 $((p \vee q \rightarrow (p \leftrightarrow q))) \leftrightarrow (p \leftrightarrow q)$

B、 $r \vee ((p \rightarrow r) \wedge (p \leftrightarrow q))$

C、 $(\neg q \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg p$

D、 $((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$

正确答案： B

二、 多选题 （共 9 题，36 分）

2、测验题 2.18

下面每个选项中的二进制串表示对命题变量p, q, r, s依次赋值的一个真值赋值函数，其中是公式$s \leftrightarrow \neg q \wedge r \wedge p$的成假赋值有_____。

（4.0）

A、 0000

B、 0101

C、 1100

D、 1111

正确答案： BD

3、测验题 2.55 下面哪些说法不是正确的？

（4.0）

A、 每个命题逻辑公式既存在与之等值的主合取范式，也存在与之等值的主析取范式

B、 极小项的编码是使得这个极小项的真值为真的唯一的真值赋值方式

C、

设有3个命题变量，极小项m_2的否定与M_2逻辑等值。

D、

与主析取范式$m_1 \vee m_3 \vee m_5$逻辑等值的主合取范式是$M_1 \wedge M_3 \wedge M_5$。

正确答案： D

4、测验题 2.77

下面是验证推理$s \to \neg q, r \vee s, \neg q \vee \neg r \Longrightarrow \neg q$有效性的论证：

(1) q	// 附加前提
(2) $s \to \neg q$	// 前提
(3) $\neg s$	// (1),(2) 假言易位
(4) $r \vee s$	// 前提
(5) r	// (3),(4) 析取三段论
(6) $\neg q \vee \neg r$	// 前提
(7) $\neg r$	// (1), (6) 析取三段论
(8) $\neg q$	// (1), (5), (7) 反证法

记公式H是前提的合取，即H是$(s \to \neg q) \wedge (r \vee s) \wedge (\neg q \vee \neg r)$，下面哪些说法是正确的？

（4.0）

A、

上面(5)给出的公式r是由$\neg s$和$r \vee s$通过析取三段论规则得到的。

B、 由上面(3)可得到公式$H \to \neg s$是永真式。

C、 由上面(5)可得到公式$(H \wedge q) \to r$是永真式。

D、 由上面(8)可得到公式$H \to \neg q$是永真式。

正确答案： ACD

5、测验题 3.20

对于公式$\forall x(\exists y G(y,z) \to \exists z H(x,y,z))$，下面哪些是约束变量改名规则的正确使用？

（4.0）

A、 子公式$\exists y G(y,z)$约束变量改名为$\exists x G(x,z)$。

B、 子公式$\exists z H(x,y,z)$约束变量改名为$\exists y H(x,z,y)$。

C、 子公式$\exists z H(x,y,z)$约束变量改名为$\exists u H(x,y,u)$。

D、
子公式$\forall x(\exists yG(y,z)\rightarrow\exists zH(x,y,z))$约束变量改名为$\forall u(\exists yG(y,z)\rightarrow\exists zH(u,y,z))$。
正确答案： CD

6、测验题 3.26

给定一阶逻辑公式的解释$\mathcal{M}$，论域是自然数集。个体常量0和1分别解释为自然数0和1，函数符号+和∗分别解释为自然数集上的加法和乘法，谓词符号=和≥分别解释为自然数相等和自然数大于等于关系。设个体变量集$V=\{x,y,z\}$，解释$\mathcal{M}$的一个个体变量指派函数$\sigma:V\rightarrow D$定义为$\sigma(x)=2,\sigma(y)=4,\sigma(z)=6$。下面哪些说法是正确的?

（4.0）

A、 一阶公式$\forall x(x\geq 0)$在σ下的真值与$\sigma(x)$的值无关。

B、
一阶公式$\forall x(x\geq y)$在σ下的真值与$\sigma(x)$和$\sigma(y)$的值都无关。

C、
一阶公式$\forall x\exists z(x*z\geq z)$在$\sigma$下的真值与$\sigma$对个体变量的赋值无关。

D、
一阶公式$\forall x\exists y\exists z(x+(y+z)=z)$在$\sigma$下的真值与$\sigma$对个体变量的赋值无关。

正确答案： ACD

7、测验题 3.40　下面哪些公式是一阶逻辑的永真式？

（4.0）

A、 $\forall x(F(x)\vee G(x))\rightarrow(\forall xF(x)\vee\forall xG(x))$

B、 $(\forall xF(x)\vee\forall xG(x))\rightarrow\forall x(F(x)\vee G(x))$

C、 $\exists x(F(x)\wedge G(x))\rightarrow(\exists xF(x)\wedge\exists xG(x))$

D、 $(\exists xF(x)\wedge\exists xG(x))\rightarrow\exists x(F(x)\wedge G(x))$

正确答案： BC

8、测验题 3.53 下面哪几组的两个一阶逻辑公式是逻辑等值的？

（4.0）

A、 $\forall x(F(x)\wedge G(x))$和$\forall xF(x)\wedge\forall xG(x)$

B、 $\forall x(F(x)\vee G(x))$和$\forall xF(x)\vee\forall xG(x)$

C、 $\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$和$\forall xF(x)\rightarrow\forall xG(x)$

D、 $\forall x(F(x) \leftrightarrow G(x))$和$\forall xF(x) \leftrightarrow \forall xG(x)$

正确答案： A

9、测验题 3.70

假定$F(x), G(x)$都是原子公式，下面哪些公式序列是正确论证的一部分?

（4.0）

A、
$(1)\ \exists x(F(x) \wedge G(x))$ // 前提
$(2)\ \exists xF(x)$ // (1)化简规则
$(3)\ F(a)$ // (2)存在例化

B、
$(1)\ \forall x(F(x) \wedge G(x))$ // 前提
$(2)\ F(a) \wedge G(a)$ // (1)全称例化
$(3)\ F(a)$ // (2)化简规则

C、
$(1)\ \neg\forall xF(x)$ // 前提
$(2)\ \neg F(a)$ // (1)全称例化

D、
$(1)\ \neg F(a)$ // 前提
$(2)\ \neg\exists xF(x)$ // (1)存在泛化

正确答案： B

10、测验题 3.86　对于命题“所有程序员学过某门面向对象编程语言就能理解面向对象编程思想”，下面哪些说法是正确的？

（4.0）

A、 可使用所有程序员作为符号化这个命题的论域。

B、 符号化这个命题时，可提取“……是面向对象编程语言”作为一元谓词。

C、 符号化这个命题时，必须提取“……是面向对象编程思想”作为一元谓词。

D、
可符号化为$\forall x(P(x) \rightarrow (\exists y(O(y) \wedge S(x,y)) \rightarrow U(x)))$，论域是全总域，$P(x)$是谓词“$x$是程序员”，$O(x)$是谓词“$x$是面向对象编程语言”，$S(x,y)$是谓词“$x$学过$y$”，$U(x)$是谓词“$x$理解面向对象编程思想”

正确答案： BD